

行业调研：【超级电容器与飞轮储能】在AI计算中心建设周期的前景与投资价值

行业结论与2026投资框架

2026年的AI计算中心建设，本质上是一场“算力—电力—电网—电力电子”的军备竞赛，而【超级电容器】与【飞轮储能】处在这条链条里最容易被低估、但在高密度与高波动负载下“最先出问题、也最先体现价值”的位置：它们提供的不是“长时能量”，而是“瞬态功率与电能质量”，在新一代机架功率走向百千瓦到兆瓦级时，其边际价值显著上升。¹

从资本强度看，2026年头部科技公司对AI基础设施的投入预期已经跃迁到“年度数千亿美元级”。例如，桥水基金（Bridgewater Associates）²在2026年2月的研究观点被路透报道为：Alphabet³、亚马逊（Amazon）⁴、Meta Platforms⁵、微软（Microsoft）⁶在2026年AI基础设施投资合计约6500亿美元（相较2025年约4100亿美元）。⁷同期，路透也在2026年3月报道博通（Broadcom）⁸观点：其关键客户（同样指向上述超大规模云厂商）“今年”用于AI基础设施的支出规模在数千亿美元量级。⁹这类量级意味着：任何能把“单位算力的电力基础设施冗余”压下去、把“并网容量需求与故障风险”压下去的技术，都值得被当作“资本效率工具”来估值。¹⁰

从能源与电网约束看，全球数据中心耗电的上行趋势已被权威机构固化成基准情景。国际能源署（IEA）¹¹在《Energy and AI》指出：基准情景下全球数据中心用电将到2030年增至约945TWh（大约翻倍），且2024–2030年数据中心用电年增速约15%。¹²在美国侧，美国能源部（DOE）¹³发布并引用劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）¹⁴报告：数据中心在2023年已占美国总用电约4.4%，到2028年可能升至6.7%–12%（对应325–580TWh区间）。¹⁵在这种“电力成为第一约束”的结构里，超级电容与飞轮的投资逻辑应从“储能品类对比”转为“电网与供电链韧性/效率提升的关键部件”。¹⁶

我对2026年的强判断是：超级电容器的“放量概率与渗透速度”显著高于飞轮，但飞轮的“单项目价值量与毛利结构”更有机会做出高端装备型溢价。原因在于：英伟达（NVIDIA）¹⁷的800V直流供电路线（兆瓦级机架）已经把“机架附近的毫秒级/秒级短时储能”写进了下一代AI工厂的电力架构叙事中；而飞轮更多在UPS与电能质量稳定场景里与电池形成“寿命/TCO”竞争，市场更窄但壁垒更偏工程与认证。¹⁸

应用场景与技术路线

AI数据中心负载特征决定“短时高功率储能”从可选变刚需

AI集群的用电波形正在从“相对平滑的互联网负载”转为“高频、大幅度、可在秒级甚至更短时间内跃迁”的工业级负载。日立能源（Hitachi Energy）¹⁹CEO在媒体采访中强调AI训练型数据中心功率会在秒级出现大幅尖峰，这种波动叠加可再生能源的波动，会显著提高电网稳定难度并推动监管趋严。²⁰这一点在数据中心电力架构路线图里对应两类需求：其一是电网侧/园区侧希望看到“可预测、可控的功率曲线”；其二是机架侧/芯片侧希望看到“低阻抗、强瞬态支撑”的供电网络。²¹

关键变化是：下一代AI基础设施不再把储能仅视为“停电后的备用”，而是视为“负载波形整形器（buffer/low-pass filter）”。英伟达面向800V直流生态的技术文章明确提出多时间尺度储能分工：毫秒到秒级用高功率电容/超级电容靠近机架吸收高频尖峰；秒到分钟级由园区级电池储能系统（BESS）处理更慢的功率迁移并负责切换与续航。²² 这直接把超级电容器从“某些UPS替代件”升级为“AI工厂电力架构的基础组件”。²³

2026在用技术：54V/48V机架供电、BBU与传统UPS仍是主流底座

在2026“事实上正在被大规模部署”的仍是以交流供电为主、机架内低压直流（48/54V）为辅的架构：园区中压交流进入机房后经变压器/UPS/配电到机架，再由机架PSU把415VAC等变换为54VDC等供给计算托盘。²⁴ 这一架构在机架功率超过200kW后遇到物理极限（铜排重量、空间占用、转换级数与损耗），这也是800V HVDC路线被提出的直接原因。²⁵

在48V生态里，电池备电（BBU）仍是通用选择。以开放计算项目（Open Compute Project, OCP）²⁶ 体系下的Open Rack V3为例，其BBU/电源架构与连接器电流能力（例如千安级）反映出在低压大电流条件下，机械连接、铜耗与热设计压力非常高。²⁷ 同时，BBU安全与认证要求（如系统级安全、热失控与火灾传播测试方法）正在制度化进入大客户规范里，这会间接抬升“非燃、低维护”的超级电容/飞轮方案吸引力。²⁸

HVDC路线与Rubin/Rubin Ultra背景下的“成熟时间与放量时间”判断

在HVDC路线方面，英伟达已明确：800V直流供电是为支持兆瓦级机架而设计，并给出了“从2027开始”的时间锚点，同时列出了从芯片到供电系统的生态伙伴清单（电源系统、器件、整机）。²⁴ 这意味着：**2026年更像“工程就绪与试点年”，2027年开始“新增AI工厂的结构性放量”**。²⁹

与此并行，Rubin平台的商用节点也把“需求拐点”钉在了2026下半年。英伟达新闻稿称Rubin平台相关产品将于2026年下半年由合作伙伴提供，并点名多家云厂商将在2026年部署基于Rubin的实例；其中提到微软将部署NVL72机架级系统，且CoreWeave³⁰ 将从2026年下半年开始把Rubin系统集成进其AI云平台。³¹ 这类“机架级系统+下半年导入”的节奏通常会在同一窗口期拉动电源、UPS、电能质量与短时储能的同步升级。³² 另有公开财报电话会信息显示Rubin相关芯片在2025年已进入流片/生产进程，进一步强化了“2026下半年规模导入”的可行性。³³

结合上述两条时间线，我对新技术成熟与放量的判断（偏乐观）如下：

- 第一，**机架侧超级电容缓冲（ms-s）**：技术成熟度已足够（材料与器件路径清晰），2026年将出现更多“与AI数据中心直接绑定”的系统级产品与订单披露，2027年随800V HVDC架构进入新建项目而加速渗透。³⁴
- 第二，**飞轮/惯量型动态稳定模块（s-min）**：在UPS与孤岛微网稳定领域成熟度高，但受制于成本与项目制交付，放量更像“少数大项目带动的阶梯式增长”，不是消费电子式曲线。³⁵
- 第三，**固态变压器（SST）+ 800V DC的全链路直流化**：2026年会是商业化试点密集爆发期（尤其在中国与部分北美项目），2027-2028年进入更大规模复制，2030年前后才可能在保守客户群体中成为主流“新建标配”。³⁶

BYOG与“算电同建”趋势把飞轮/超级电容推向更大价值量场景

BYOG（可理解为“自带电源/自建电力”）在2025-2026的加速，是由并网排队、变压器/开关柜等电网装备产能紧缺共同驱动的。PJM已公开讨论并推进针对数据中心的并网与调度机制调整，并警告在供给不显著增加的情况下可能在2027年前后出现电力短缺风险。³⁷ 同时，输变电装备交期拉长已成为共识：路透曾报道大型升压变压器等电网设备交期极长，且需求增速非常陡峭；行业文章也持续强调变压器/开关设备供给瓶颈对数据中心建设的约束。³⁸

在这条趋势里，飞轮与超级电容进入了一个更大的“电站级/园区级”市场：即把AI负载的剧烈波动从发电机与电网侧隔离出去。Piller³⁹ 在2025年11月披露：Bergen Engines⁴⁰ 获得美国东海岸某AI数据中心400MW离网电站合

同，项目使用36台11.2MW燃气发动机，并将部署Piller的动态稳定产品以应对AI负载的突然大步进与快速瞬态；项目首批设备在2025年12月开始发运，且计划在2026年内持续交付、到年末形成高达400MW的幕后电源能力。⁴¹ 这个案例的重要性在于：它用“订单+交付节奏+产品机理描述”证明了AI负载波动会直接改变发电侧的工程方案，并为惯量/高速功率缓冲类设备提供了清晰的商业入口。⁴¹

类似地，头部云厂商也在大规模引入幕后电源。以甲骨文（Oracle）⁴² 为例，其与VoltaGrid⁴³ 在2025年10月公布合作：部署2.3GW模块化天然气发电以支撑下一代AI数据中心负载，并通过管道网络供气。⁴⁴ 这些项目将显著扩大“瞬态调节与电能质量稳定”设备的可服务市场，因为在孤岛/BTM场景里，负载尖峰如果不被缓冲，意味着更高的发电冗余、更差的燃效与更高的维护频率。⁴⁵

2026最可能的技术路径

综合HVDC、BYOG与Rubin导入节奏，**2026年最可能落地并规模复制的路线**不是“一步到位的全直流SST数据中心”，而是“三层混合架构”：

机房侧仍以传统交流/整流为主，但开始引入800V DC的“侧挂/列旁/电源架”作为过渡；机架侧继续以48/54V生态与BBU为主，同时叠加更靠近负载的超级电容缓冲；园区侧逐步把BESS与幕后电源（燃机/燃气机组）结合，并用飞轮/惯量或超级电容形成快速稳定环节。⁴⁶

这一判断的依据是：OCP等组织已把SST视为“最终形态”，但同时承认成本与成熟度仍是障碍，过渡期会由sidecar等方案填补；而NVIDIA的800V路线也明确强调“分阶段迁移”。⁴⁷

产业链与供应链画像

上游物料与工艺：超级电容更像“材料+化工+精密涂布”，飞轮更像“高端装备+电机+电力电子”

超级电容器的上游可拆成三类核心投入：其一是电极材料（活性炭、石墨烯/多孔碳、金属氧化物等）；其二是集流体/隔膜/电解液体系；其三是封装与制造工艺（涂布、辊压、卷绕/叠片、浸润、老化与测试）。DOE对超级电容技术路线的梳理清楚区分了EDLC与混合超级电容（例如通过电极掺杂/非对称设计提升能量密度），并强调电解液、电极材料会显著影响电压平台、循环寿命与可靠性。⁴⁸ 对于AI数据中心场景，最稀缺的不是“更多Wh”，而是“更低ESR与更强的高频功率吞吐能力”，这会把供应链的价值从“材料单价”转移到“材料体系+工艺一致性+模块化设计”。⁴⁹

飞轮储能的上游则高度工程化：核心由转子（钢制或碳纤维复合材料）、电机/发电机、轴承系统（磁悬浮/机械）、真空腔体与功率变换系统构成。Sandia National Laboratories⁵⁰ 在其章节中总结：现代飞轮以高速转子在抽真空腔体内运行，主要转子形态逐步收敛到金属实心盘/圆柱与复合材料厚壁空心圆筒两条路线，并且其系统成本与安全约束与转子材料与结构强相关。⁵¹ 这意味着飞轮的供应链关键不在“材料可得性”，而在“高转速机械安全、动平衡、磁轴承控制与电力电子可靠性”的综合能力。⁵²

中游：从“器件/单体”走向“系统级缓冲”，电力电子与控制软件成为核心放大器

AI数据中心对超级电容/飞轮的采购越来越倾向“系统级而非单体级”。一个标志性例子是Skeleton Technologies⁵³ 在2025年11月宣布其德国工厂投产，并公开把AI数据中心作为核心场景之一，强调其超级电容系统可用于削峰与减少电网压力；其CEO进一步对媒体表示公司已向美国头部超大规模客户出货，并将AI负载的“峰谷波动”与基础设施过载风险绑定为商业痛点。⁵⁴ 不论其节电百分比主张是否在不同负载与机房设计下可复制，这种“系统级叙事”本身说明：超级电容的价值正在从“器件性能”迁移到“以电力电子与控制算法实现的电源网络整形”。⁵⁵

飞轮同样走向系统集成。Langley Holdings ⁵⁶ 的2025年报把其Power Solutions Division（含Piller、Bergen等）明确聚焦在快速崛起的AI数据中心部门，并披露该分部2026年收入预测、在手订单等指标，反映AI相关电力装备对传统工业集团也已构成可见的订单驱动。⁵⁷ 同时，Piller的公开演示材料在“数据中心UPS技术”语境下把飞轮与电池等一起放入更大的“UPS与储能三角”框架，强调数据中心对频率响应、需求响应、惯量等能力的需求上升。⁵⁸

下游：AI云厂商、自建算力园区、第三方数据中心运营商与“算电同建”EPC

下游需求可以按“采购者角色”拆分为四类：第一类是超大规模云厂商（自建AI工厂）；第二类是AI云/算力租赁平台；第三类是第三方数据中心运营商；第四类是幕后电源与微网EPC/设备商。⁵⁹ 2025-2026的公开信息里，订单与资本开支的“第一手证据”已经非常密集：例如AMD ⁶⁰ 与Meta在2026年2月的公告明确提到：将部署最高达6GW规模的AI基础设施GPU供给，首个1GW部署的出货从2026年下半年开始，且基于OCP共同定义的机架级架构进行系统化协同。⁶¹ 这类“以GW计的算力采购协议”意味着下游会更强烈地追求供电链条的模块化、可复制与快速交付，从而利好“模块化储能/缓冲+标准化接口”的产品路线。⁶²

在中国市场，Chindata Group ⁶³ 在2025年末公开提出面向AI数据中心的“全栈电力与制冷解决方案”，其描述包含800V HVDC、多层储能与高压设计等关键词，并声称将部署固态变压器方案；与此同时，台达电子（Delta Electronics）⁶⁴ 在2026年2月发布的案例报道中，把SST在中国某超大规模园区的落地描述为“电力架构革命性升级”，并给出园区规模（近500MW IT容量）与客户对稳定性、能效与灵活性的要求画像。⁶⁵ 这类项目会催生对短时高功率储能的系统级需求：因为当单园区达到数百MW时，负载波动本身就可对区域电网与后台电源造成可观冲击。⁶⁶

市场规模模型与渗透率路径

建模思路：用“新增AI IT负载（GW）× 架构选择 × 单位价值量”去替代口径混乱的行业报告

超级电容与飞轮的市场规模在第三方行业报告中口径非常分裂：有的把“器件级超级电容”统计为数亿美元级，有的把“系统级/多行业覆盖”扩展到数十亿美元甚至更高，这种差异更多来自统计边界而非真实供需矛盾。⁶⁷ 因此，在AI数据中心投资分析里更可靠的方式是构建“与AI建厂节奏强绑定”的底层模型，并用权威的电力需求/数据中心容量预测作校验。⁶⁸

我采用的核心变量是：

（1）2026-2027全球新增数据中心IT功率容量（GW）；（2）其中AI就绪/高密度部分占比；（3）不同电力架构（传统AC+54V、过渡800V sidecar、原生800V DC、SST直流化）对应的“短时储能/缓冲配置强度”；（4）单位IT功率对应的可采购价值量（\$/kW或\$/MW）。这一框架与英伟达提出的“多时间尺度储能”完全一致，也与电网侧约束（并网容量紧张）一致。⁶⁹

在总量假设上，参考JLL ⁷⁰ 的2026全球数据中心展望：2026-2030年新增接近100GW、并使全球容量翻倍，并指出基础设施投资超级周期规模可达数万亿美元级。⁷¹ 同时，Sightline Climate ⁷² 对2026上线项目的跟踪显示：仅其跟踪的大型项目就有约16GW容量计划在2026上线，但其中相当部分仍处在未开工阶段，反映“建设与并网/交付”存在摩擦。⁷³ 基于这两类信息并保持偏乐观假设，我将2026-2027全球“可交付新增IT容量”设置为区间而非点估：2026年约15-25GW，2027年约18-30GW（乐观情景取区间上沿）。⁷⁴

AI占比方面，JLL指出2025年AI约占数据中心工作负载的约四分之一，并预计到2030年可能达到一半左右、且推理负载在2027年前后可能超过训练成为主驱动。⁷¹ 因此我设定：2026年新增容量中AI高密度部分占比约25%-45%，2027年约30%-55%（乐观上沿依赖Rubin及竞品平台的大规模导入与推理建厂节奏）。⁷⁵

细分市场一：机架侧毫秒级缓冲（超级电容为主）的TAM/SAM/SOM

定义：在机架（或列旁）配置超级电容/高功率电容，承担毫秒到秒级功率尖峰吸收与谷底填补，目标是降低供电链路的瞬态压力、减少“GPU burn/功率限制”、并在一定程度上降低必须预留的并网/配电容量。³⁴

TAM公式（2026–2027）：

$$TAM_SC \approx \Delta P_AI \text{ (MW)} \times A_SC \text{ (\$/MW)}$$

其中 ΔP_AI 为当年新增AI高密度IT容量； A_SC 为每MW配置的超级电容系统与配套电力电子/控制的可采购金额（按系统口径）。该“系统口径”符合NVIDIA对近机架短时储能的定位。²³

关键参数区间（偏乐观）：

$\Delta P_AI(2026) \approx 3.8\text{--}11.3\text{GW}$ （即3800–11300MW）； $\Delta P_AI(2027) \approx 5.4\text{--}16.5\text{GW}$ 。区间来源于上一段总容量与AI占比假设。⁷⁴

A_SC ：我给出80万–400万美元/GW（即0.8–4.0千美元/MW）的“器件级”下限区间会严重低估系统价值；更合理的系统级区间是**2万–20万美元/MW**，原因是系统交付包含功率电子、控制、柜体、安装调试，以及“可减少供电冗余/提升有效算力”的价值定价空间；这个价值空间在Skeleton等厂商的叙事里被放大为“削峰降耗、释放更多计算”。

⁷⁶

据此得到**2026–2027两年合计TAM_SC**区间：

下限（保守配置强度）： $(3800+5400)\text{MW} \times 2\text{万}\$/\text{MW} \approx 1.84\text{亿美元}$ ；

上限（高密度/高波动+强配置）： $(11300+16500)\text{MW} \times 20\text{万}\$/\text{MW} \approx 55.6\text{亿美元}$ 。

我更倾向把“基准情景”落在约8亿–25亿美元区间，因为800V过渡期的系统价值量尚未完全释放，但电网约束会迫使客户为“削峰与稳态”支付溢价。⁷⁷

SAM（可服务市场）：SAM取决于产品形态是否能进入超大规模客户的标准架构清单。以英伟达800V路线为例，其强调需要靠近机架的短时储能，并通过OCP等组织推动接口标准化；因此“符合HVDC/高密度机架接口与安全要求”的产品将享受更高SAM。⁷⁸ 在基准情景下，我把SAM设为TAM的40%–70%（主要受制于工程验证周期与供应链产能）。⁷⁹

SOM（可实现份额）：若以单一头部供应商/系统集成商视角，SOM取决于“被写入标准参考设计+在头部客户形成规模交付”。考虑到头部客户集中度高、但导入门槛极高，2026–2027可实现SOM通常在SAM的5%–20%区间；若能绑定一到两家超大规模客户的机架标准，SOM上沿可显著抬升。⁸⁰

渗透率路径与触发信号：

保守：2026年渗透5%–10%，2027年8%–15；

基准：2026年10%–20%，2027年18%–30；

乐观：2026年15%–30%，2027年30%–50（需Rubin导入后高密度机架大规模落地，同时电网侧约束加剧，迫使“削峰缓冲”成为新建标配）。⁸¹

触发信号包括：800V DC产品在2026下半年进入可交付清单（如Vertiv规划）、OCP接口标准发布、以及更多“系统级节电/释放算力”在真实机房被第三方验证。⁸²

细分市场二：UPS桥接与电能质量（飞轮为主）的TAM/SAM/SOM

定义：飞轮储能在数据中心主要承担两类角色：其一作为UPS短时桥接（秒级到分钟级），在市电跌落到柴油机/燃机启动或切换期间维持供电；其二作为电能质量设备（频率/电压调节、负载平抑）。IEA的技术事实表指出飞轮响应时间在毫秒级，典型放电持续20秒到20分钟，并且商业化成熟度为TRL 9但受成本与待机损耗约束。⁸³

第一手证据：Piller在2026年2月披露美国某政府涉密数据处理设施扩建的重复订单，并引用其高管发言强调其旋转UPS技术在关键场景中的可靠性与信任背书。这类“高安全等级客户的复购”是飞轮/旋转UPS在数据中心侧最硬的需求信号之一。⁸⁴ 同时，Piller自身材料披露其动能储能设备与旋转UPS装机量与服务网络，提示该赛道更像“高端装备+服务”的商业模式。⁸⁵

TAM公式（2026–2027）：

$$TAM_FW_UPS \approx \Delta P_AI \text{ (MW)} \times R_UPS \times A_FW \text{ (\$/MW)} \times Pen_FW$$

其中R_UPS为冗余与UPS容量系数（>1），A_FW为飞轮UPS系统在单位功率的交付价值量，Pen_FW为飞轮在UPS方案中的选择占比。⁸⁶

参数区间：

A_FW：由于不同拓扑（静态UPS+飞轮、旋转UPS等）差异大，我给出 **30万–150万美元/MW** 的系统级交付区间（含设备、安装、调试、部分备件与服务合同折算），并把其与“电池UPS的全生命周期成本”比较而不是与锂电的\$/kWh比较。Sandia章节明确指出：在低功率、低循环场景电池成本更低，但在需要数百万次循环与数十年寿命的场景飞轮仍有优势。⁸⁷

Pen_FW：2026–2027在新建AI工厂里飞轮渗透很难高于两位数（受成本、供应商数量与工程习惯约束），我设定保守1%–3%，基准3%–7%，乐观5%–12%。⁸⁸

据此得到飞轮UPS相关市场的两年合计TAM区间大致在 **0.3亿–25亿美元**（取决于Pen_FW与A_FW上沿是否成立）。我更倾向基准为 **4亿–12亿美元**，并认为其增长更可能来自“BYOG与高安全等级客户”的项目放大，而不是全面替代电池UPS。⁸⁹

细分市场三：SST/800V直流化带来的“系统级增量”更可能由电力电子与标准化接口捕获，但会外溢到超级电容与飞轮

2026年最值得盯紧的“新技术放量前夜”是SST：既有厂商实装案例，也有新创融资与样机演示。Navitas Semiconductor⁹⁰ 与EPFL⁹¹ 在2026年3月宣布将演示面向AI数据中心的SST方案以支持800V DC落地；媒体摘要提到该类原型可实现从中压交流到800V直流的高功率转换。⁹² 同期，Heron Power⁹³ 获得大额融资并公开指向数据中心与电网的固态变压器产能扩张计划，行业媒体报道甚至给出其未来产能目标与投产节奏。⁹⁴ 而台达在2026年2月披露的中国园区案例，则提供了“在超大规模园区里SST已进入落地阶段”的强信号。⁹⁵

为什么这会外溢到超级电容与飞轮？因为SST/原生800V DC把储能接入点从“交流链路末端”转移到“直流骨干/机架附近”，从而提升短时储能（超级电容/飞轮）的系统可用性与经济性；这一点在英伟达关于800V生态的文章中被明确描述为“更容易把储能放在最合适的位置”。²³ 因此，哪怕SST本身未在2026–2027全面放量，它也会通过“架构迁移预期”提前拉动短时储能与电能质量设备的导入测试与订单前置。⁹⁶

供给侧：产能、成本、毛利与瓶颈

产能结构：超级电容产能更偏“亚太+欧洲新建”，飞轮产能更偏“少数厂商的工程产线”

超级电容供给正在出现“为AI数据中心定向扩张”的信号。Skeleton在2025年末宣布其德国新工厂投产，并对外披露产能口径（年产能可达千万级电芯的公开表述在多家媒体转载中出现），同时强调其已经向美国头部超大规模客户出货。⁹⁷ 在区域格局上，第三方市场研究对亚太份额的描述虽口径各异，但普遍认为亚太是重要产能与需求中心；例如有报告给出亚太占比接近一半的统计。⁹⁸ 在中国侧，产业联盟与企业资料显示本土厂商体系完整，且存在轨交/电网侧应用积累（例如宁波中车新能源科技有限公司⁹⁹ 的产品规格书公开披露其EDLC产品）。¹⁰⁰

飞轮侧则更集中于少数专业厂商与高端装备集团。Piller的公司资料指出其既提供旋转UPS也提供动能储能/电池方案，并披露其与Active Power的并购关系、制造基地与装机规模等信息。这种“装机+服务工程师网络”的模式意味着产能瓶颈往往在装配测试与交付工程，而不是在基础材料。⁸⁵ IEA对飞轮的总结也指出其尚未大规模商业化的原因之一是成本劣势与待机损耗。¹⁰¹

供给瓶颈：至少五条会在2026直接约束交付与放量

第一，**电网与并网相关装备交期**是全行业的外生瓶颈，会反向推高BYOG与直流化方案的需求，从而改变超级电容/飞轮的需求结构。变压器与开关设备的供给紧张与交期数据在路透与行业分析中反复出现，并被视为数据中心建设的关键卡点。¹⁰²

第二，**铜与导体材料约束**会直接把架构从54V推向HVDC，并影响超级电容“靠近负载”的部署方式。英伟达对54V在1MW机架下的铜排重量给出非常具体的量级描述，并将其作为800V迁移理由。²⁵

第三，**功率半导体（SiC/GaN）与高压电力电子**在800V/SST链路里成为关键供给环节。围绕800V DC的数据中心电源方案讨论普遍强调高功率密度与高效率离不开宽禁带器件与更高频变换，这决定了供应链会向“器件—模块—系统”纵向一体化靠拢。¹⁰³

第四，**安全与认证体系**会决定产品能否进入数据中心主流采购。电池侧的UL 9540/9540A等标准与测试方法已被广泛用于BESS合规路径，并在大客户规范与第三方解释材料中被强调。¹⁰⁴ 这会让“非燃/低风险”方案（飞轮、部分无锂超级电容体系）在特定客户里拥有更高议价空间，但也要求其自身通过电气安全、机械安全与系统可靠性验证。¹⁰⁵

第五，**交付与现场集成能力**将成为飞轮与系统级超级电容放量的硬约束。原因是这些方案往往与机房电气、机架、冷却、EMS/监控系统深度耦合，且客户希望“快速复制”。Uptime Institute对2026数据中心预测强调电力将成为定义性约束并推高故障风险，迫使运营商重构韧性策略；这会进一步提高对“可交付、可维护、可服务”的要求。¹⁰⁶

第六（加分项），**人才与工程承包资源**同样紧缺。电网装备制造与扩产在路透报道中被反复提及受制于劳动力与建设资源，这在数据中心电力系统交付侧会同步体现。¹⁰⁷

成本与毛利：用“单位功率成本+生命周期成本”框架看待，而不是\$/kWh

超级电容与飞轮都不适合用\$/kWh与锂电直接对打，因为它们主要卖的是“功率与循环寿命”。DOE对超级电容路线的评估强调：混合超级电容等路线可以在某些强调高倍率充放的场景与电池竞争，但并不适合多小时移峰；而飞轮的优势同样集中在高循环、长寿命和高功率输出。¹⁰⁸

在成本拆分上（以下为工程化估算框架，用于投资敏感性分析，而非行业统计口径）：

超级电容系统的单位成本可拆为：电极材料与集流体/隔膜/电解液（约35%-55%）、制造与良率（约15%-25%）、结构件与热/安全设计（约10%-20%）、功率电子与控制（约15%-30%）。材料体系与工艺一致性决定ESR与寿命，从而决定毛利的上限。¹⁰⁹

飞轮系统单位成本可拆为：转子与安全包络/真空腔体（约25%-40%）、电机/发电机与轴承系统（约20%-35%）、功率变换与控制（约15%-25%）、装配测试与交付工程（约10%-20%）、服务与备件前置（视合同结构）。其中“安全包络+磁轴承控制+现场集成”是利润护城河。¹¹⁰

毛利决定因素方面，我更看重三点：

（1）是否能进入“参考设计/标准架构”，从而把项目制变为半标准品；（2）是否能用软件与控制策略把“削峰/稳

态”做成可度量ROI；（3）是否能够通过服务合同把一次性设备销售变为“设备+运维”的长期现金流。Piller披露的装机与全球服务网络，以及其在高安全客户的复购，说明飞轮/旋转UPS在高端市场具备服务型价值捕获空间。¹¹¹

价格传导机制上，超级电容更受材料与制造良率影响，飞轮更受工程交付与关键部件（轴承/电机/功率电子）影响；但在2026-2027共同的外部变量是：铜、变压器、开关设备与并网成本上升会把“削峰与提高电力利用效率”的价值抬升，从而提高客户对短时储能系统的支付意愿。¹¹²

竞争格局、壁垒与2026拐点

竞争格局：超级电容“玩家多但分层”，飞轮“玩家少但高度工程化”

超级电容行业的特征是“玩家多、下游分散、技术路线多元”，但在AI数据中心场景会快速走向“少数系统级供应商绑定少数大客户”。现有市场研究往往把伊顿（Eaton）¹¹³、Maxwell、Skeleton等列为主要玩家之一（不同报告口径不同），说明行业仍处于多方竞争阶段。¹¹⁴ 而在中国市场，轨交与电网等场景积累了一批本土厂商与产品体系，且标准化工作仍在持续推进，这会影响未来国产替代与出口竞争力。¹¹⁵

飞轮侧的竞争更像“高端装备赛道”：IEA指出飞轮商业成熟但未大规模普及的核心原因是成本与待机损耗，意味着能长期活下来的玩家通常具备深厚工程能力与特定客户群。¹⁰⁵ Piller/Active Power体系的公开资料（装机量、产品线、效率宣称等）体现了这一赛道更依赖长期可靠性记录与服务网络，市场集中度天然更高。¹¹⁶

壁垒清单：逐条解释“为什么能定价”，并给出可量化抓手

技术壁垒：超级电容的可量化指标是ESR、功率密度、循环寿命、一致性与安全窗口；DOE对不同超级电容技术路线的能量密度/寿命权衡给出了明确方向，且英伟达把“靠近机架的短时储能”写入架构，意味着能在高压直流环境下稳定工作的器件将更有溢价。¹¹⁷ 飞轮的可量化指标是响应时间（毫秒级）、持续时间（20秒-20分钟常见）、寿命与适用循环次数；IEA与Sandia都强调其适合高循环与长寿命场景。¹⁰⁵

规模壁垒：数据中心客户追求模块化复制与交付确定性。路透对数据中心基础设施订单与电网装备扩产的报道表明，供应链与交期成为竞争关键，能提前锁定产能与交付节奏的供应商会获得更高议价权。¹¹⁸

渠道/客户锁定：一旦进入头部客户的参考设计与标准接口（尤其是800V DC与SST过渡期的接口），替换成本极高，原因包括：电气安全验证、系统级可靠性验证、与机架/冷却/监控的联调成本。OCP对AI数据中心基础设施标准的呼吁明确指出需要统一接口与安全实践，并把SST视为长期目标。¹¹⁹

认证标准与切换成本：电池侧的UL 9540/9540A体系强化了“系统级安全合规”思维，这会延伸到短时储能与电力电子产品，促使客户更倾向选择已有认证路径与案例的供应商；切换等同于重新走一遍安全评估与审批流程。¹²⁰

价值捕获：我最看好价值链中长期高ROIC/高毛利的层级是“系统级电力电子+控制软件+标准接口件”，其原因是：材料端易扩产、易被追赶；而系统端需要同时满足安全、可靠、效率、可维护、可量化ROI，并且能够嵌入客户标准。英伟达与Vertiv等关于800V架构的表述把“系统级工程就绪”作为关键里程碑，且强调与储能集成，这会把价值从单点器件推向系统级方案。¹²¹

2026关键变化：三个最可能拐点与最可能放量方向

拐点一是“800V DC从概念走向工程就绪与产品发布”。Vertiv在2025年10月的公告明确其800V DC产品组合计划在2026年下半年推出，并对齐2027年的下一代平台导入；这意味着2026年下半年起，行业会看到更多可交付产品、试点项目与采购规范更新。¹²² 对应最可能放量的子方向是：**列旁/侧挂800V供电+机架侧短时储能缓冲**（超级电容系统优先受益）。¹²³

拐点二是“SST从样机与概念验证走向商业化试点密集出现”。2026年2月台达披露SST在中国超大规模园区的实施方案；2026年3月Navitas与EPFL披露SST演示；Heron Power等新创融资与产能计划密集发布。¹²⁴ 对应子方向是：**SST+800V直流骨干+多层储能（近机架超级电容、园区级BESS/发电）**，短期以试点与示范工程为主，若2027年形成可复制模板，2028起可能进入较快增长。¹²⁵

拐点是“BYOG/幕后电源从边缘走向主流交付路径”。PJM机制调整、变压器与燃机供应链交期、以及多起GW级幕后发电合作（Oracle-VoltaGrid、Bergen 400MW等）共同指向：2026-2027会出现更多“算电同建”的大型项目。¹²⁶ 对应子方向是：**动态功率稳定与快速负载跟随**（飞轮/惯量模块与超级电容的组合方案可能在此打开更大价值量空间），因为孤岛电站最怕的就是负载尖峰带来的燃效恶化与可靠性风险。¹²⁷

综合来看，如果对2026 AI基础设施建设保持非常乐观预期，那么“超级电容器与飞轮储能”的投资主线应当从“行业渗透率缓慢提升”升级为“围绕800V直流化与BYOG的结构性增量”。其中最容易在2026-2027形成连续订单与可验证商业闭环的，是**机架侧超级电容缓冲与发电侧/园区侧动态稳定**两条线；飞轮在UPS替代上的增量更偏细分高端，但在BTM与电能质量稳定上更可能出现“单体项目放大”。¹²⁸

¹ ² ¹⁰ ¹⁸ ²¹ ²² ²³ ³⁴ ⁴⁰ ⁴⁶ ⁴⁹ ⁶⁹ ⁷⁸ ⁹⁰ ¹²³ ¹²⁵ ¹²⁸ <https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>

³ ⁵¹ ⁷² ⁸⁷ ¹¹⁰ https://www.sandia.gov/app/uploads/sites/163/2022/03/ESHB_Ch07_Flywheels_Bender.pdf

https://www.sandia.gov/app/uploads/sites/163/2022/03/ESHB_Ch07_Flywheels_Bender.pdf

⁴ ⁴⁴ [VoltaGrid Collaborates with Oracle to Power Next-Gen AI ...](https://voltagrid.com/voltagrid-collaborates-with-oracle-to-power-next-gen-ai-data-centers?utm_source=chatgpt.com)

https://voltagrid.com/voltagrid-collaborates-with-oracle-to-power-next-gen-ai-data-centers?utm_source=chatgpt.com

⁵ ²⁹ ⁶³ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸² ¹¹³ ¹²¹ ¹²² <https://investors.vertiv.com/news/news-details/2025/From-Vision-to-Readiness-Vertiv-Collaborates-with-NVIDIA-to-Advance-800-VDC-Platform-Designs-to-Power-the-Next-Generation-of-AI-Factories/default.aspx>

<https://investors.vertiv.com/news/news-details/2025/From-Vision-to-Readiness-Vertiv-Collaborates-with-NVIDIA-to-Advance-800-VDC-Platform-Designs-to-Power-the-Next-Generation-of-AI-Factories/default.aspx>

⁶ ⁸⁵ ¹¹¹ ¹¹⁶ https://www.activepower.com/wp-content/uploads/2023/11/piller-active-power-overview_compressed.pdf

https://www.activepower.com/wp-content/uploads/2023/11/piller-active-power-overview_compressed.pdf

⁷ <https://www.reuters.com/business/big-tech-invest-about-650-billion-ai-2026-bridgewater-says-2026-02-23/>

<https://www.reuters.com/business/big-tech-invest-about-650-billion-ai-2026-bridgewater-says-2026-02-23/>

⁸ ⁸⁴ <https://www.piller.com/classified-us-government-data-center-repeat-order/>

<https://www.piller.com/classified-us-government-data-center-repeat-order/>

- 9 17 <https://www.reuters.com/technology/broadcom-forecasts-second-quarter-revenue-above-estimates-2026-03-04/>
<https://www.reuters.com/technology/broadcom-forecasts-second-quarter-revenue-above-estimates-2026-03-04/>
- 11 118 <https://www.reuters.com/legal/transactional/schneider-electric-seals-23-billion-us-data-centre-deals-power-ai-boom-2025-11-19/>
<https://www.reuters.com/legal/transactional/schneider-electric-seals-23-billion-us-data-centre-deals-power-ai-boom-2025-11-19/>
- 12 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>
<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>
- 13 24 25 62 <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>
<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>
- 14 100 超级电容器产品规格书
https://www.crrcgc.cc/Portals/257/Uploads/Files/2017/12-8/636483444729541085.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 15 <https://www.energy.gov/articles/doe-releases-new-report-evaluating-increase-electricity-demand-data-centers>
<https://www.energy.gov/articles/doe-releases-new-report-evaluating-increase-electricity-demand-data-centers>
- 16 106 <https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/five-data-center-predictions-for-2026>
<https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/five-data-center-predictions-for-2026>
- 19 58 86 <https://www.datacenter-forum.com/piller-germany-gmbh-co-kg/the-future-of-sustainable-scalable-data-center-ups-power-slide-deck/download>
<https://www.datacenter-forum.com/piller-germany-gmbh-co-kg/the-future-of-sustainable-scalable-data-center-ups-power-slide-deck/download>
- 20 64 <https://www.ft.com/content/2789d048-7791-4f9a-8dbe-229c45f8083b>
<https://www.ft.com/content/2789d048-7791-4f9a-8dbe-229c45f8083b>
- 26 41 45 50 53 127 <https://www.piller.com/bergen-engines-secures-400mw-contract-for-us-ai-data-center-power-plant/>
<https://www.piller.com/bergen-engines-secures-400mw-contract-for-us-ai-data-center-power-plant/>
- 27 Open Rack Base Specification Version 3
https://www.opencompute.org/documents/open-rack-base-specification-version-3-pdf?utm_source=chatgpt.com
- 28 Open Rack V3 Power Shelf Universal Input Connector
<https://www.opencompute.org/documents/open-rack-v3-bbu-shelf-spec-rev1-1-pdf-1>
- 30 39 68 71 74 <https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/data-center-outlook>
<https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/data-center-outlook>
- 31 32 59 70 75 81 <https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>
<https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>
- 33 <https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidias-rubin-gpu-and-vera-cpu-data-center-ai-platforms-begin-tape-out-both-chips-in-fab-and-on-track-for-2026>
<https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidias-rubin-gpu-and-vera-cpu-data-center-ai-platforms-begin-tape-out-both-chips-in-fab-and-on-track-for-2026>
- 35 83 88 101 105 https://iea-es.org/wp-content/uploads/public/FactSheet_mechanical_flywheel.pdf
https://iea-es.org/wp-content/uploads/public/FactSheet_mechanical_flywheel.pdf

<https://www.deltaelectronics.com.au/en-AU/news/40102>

<https://www.reuters.com/business/energy/biggest-us-power-grid-operator-moving-forward-with-plan-manage-data-centers-2025-11-19/>

<https://www.reuters.com/business/energy/grid-equipment-makers-invest-us-ease-supply-shortage--reeii-2025-12-02/>

<https://www.energy.gov/sites/default/files/2023-07/Technology%20Strategy%20Assessment%20-%20Supercapacitors.pdf>

<https://www.opencompute.org/about/a-call-for-collaboration-on-ai-data-center-infrastructure-standards>

<https://www.skeletontech.com/news/skeleton-opens-220-million-leipzig-factory-to-stabilise-europes-electrical-grid-and-infrastructure>

<https://www.datacenterdynamics.com/en/news/supercapacitor-developer-skeleton-opens-leipzig-factory-in-germany-targets-ai-data-center-market/>

https://www.langleyholdings.com/wp-content/uploads/2026/02/LAH_Full_Accounts_2025-sp-FINAL-1.pdf

https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2026-2-24-amd-and-meta-announce-expanded-strategic-partnersh.html?utm_source=chatgpt.com

<https://www.datacenterdynamics.com/en/news/chindata-launches-combined-ai-power-and-cooling-system/>

<https://www.fortunebusinessinsights.com/zh/supercapacitors-market-105750>

<https://www.sightlineclimate.com/research/data-center-outlook>

- 89 <https://www.piller.com/the-race-to-power-ai-is-on/>
<https://www.piller.com/the-race-to-power-ai-is-on/>
- 92 <https://navitassemi.com/navitas-epfl-to-demonstrate-novel-solid-state-transformer-solution-for-ai-data-center-enabling-800-v-dc-implementation/>
<https://navitassemi.com/navitas-epfl-to-demonstrate-novel-solid-state-transformer-solution-for-ai-data-center-enabling-800-v-dc-implementation/>
- 94 <https://www.canarymedia.com/articles/climatetech-finance/heron-power-raises-140m-electrical-transformers>
<https://www.canarymedia.com/articles/climatetech-finance/heron-power-raises-140m-electrical-transformers>
- 96 <https://www.datacenterdynamics.com/en/opinions/the-road-to-800vdc-why-its-coming-and-what-we-still-need-to-figure-out/>
<https://www.datacenterdynamics.com/en/opinions/the-road-to-800vdc-why-its-coming-and-what-we-still-need-to-figure-out/>
- 103 <https://navitassemi.com/wp-content/uploads/2025/10/Redefining-Data-Center-Power-GaN-and-SiC-Technologies-for-Next-Gen-800-VDC-Infrastructure.pdf>
<https://navitassemi.com/wp-content/uploads/2025/10/Redefining-Data-Center-Power-GaN-and-SiC-Technologies-for-Next-Gen-800-VDC-Infrastructure.pdf>
- 104 120 <https://www.ul.com/services/ul-9540a-test-method>
<https://www.ul.com/services/ul-9540a-test-method>
- 107 <https://www.reuters.com/business/energy/power-developers-adapt-gas-turbine-strategies-mitigate-tight-supply--reeii-2026-03-02/>
<https://www.reuters.com/business/energy/power-developers-adapt-gas-turbine-strategies-mitigate-tight-supply--reeii-2026-03-02/>
- 114 <https://www.mordorintelligence.com/zh-CN/industry-reports/supercapacitors-market>
<https://www.mordorintelligence.com/zh-CN/industry-reports/supercapacitors-market>
- 115 超级电容器行业规范标准建设及未来发展
https://science.cspress.com.cn/uploadfile/202509/c71b53b1534267a.pdf?utm_source=chatgpt.com